仮想のエージェントを用いた秘書システムの性能評価

南保亮太*†　荒木健治†
北海道大学大学院 情報科学研究科†

1　はじめに

近年、エージェント技術に関する研究が進められているが、そのエージェントは様々な形態を取っている。

文献 [1] や [2] によると、一般にエージェントとは、自律性を持ったシステムの総称であり、他のプログラムやユーザのために仕事をする存在であるとされている。

その応用としては、ネットワーク内を自由に動き回り、他のエージェントと協調して仕事を行うソフトウェアエージェントや、ユーザとコミュニケーションを行うインタフェースエージェントなどが存在している。

これらの技術は、人と人とのコミュニケーションに対しても応用されている。例えば、実社会で秘書が行う業務の一つで非常に労力のかかるスケジュール調整に対してはさまざまな研究が行われている。

文献 [4] によると、従来はユーザの意思決定を学習や事前設定により代行する「参謀型秘書」を目的としたエージェントシステム [5] が研究されてきたという。しかし、エージェントが誤った判断をした場合、訂正に手間がかかるだけでなく、社会的信用の低下を招く恐れがある。そこで、新たなアプローチとして、現在の状況や過去の判断事例などの情報をユーザに与えて意思決定の支援をする「助手型秘書」エージェントシステム [4] も提案されている。

このような各種グループウェアの他に、ちょー助 [6] やスケジュール調整君 [7] といった Web サービスも登場している。

以上のようなものをうまく使いこなせば、スケジュールの調整にかかる手間を大きく減らすことができるであろう。しかし、これらのシステムを使うためには操作を覚える必要がある。人間の日常的な社会活動とネットワークを用いたコミュニケーションとの間には依然としてギャップが存在し、人間が様々な形で介入する必要があるという [3]。遠く離れた相手とコミュニケーションすることによる空間の克服、相手と非同期にコミュニケーションすることによる時間の克服と同様に、このような社会活動とのギャップも克服する必要がある。

そこで、人間が日常的に行う対話によってこのようなコミュニケーションタスクが実現できれば、操作を覚える手間が省け、ギャップを克服することができるはずである。

本研究では、顔を持った仮想のエージェントと自然言語で対話することによって、会話の仲介を行うシステムを目指す。最終的には、相手ユーザの意思を聞くことなしに、エージェントが独自の判断を下すことにより、依頼者とエージェントの二者だけでもスケジュールを決定できるようなシステムを目指しているが、この部分についてはまだ未実装である。これから述べるのは、現時点でのシステムについてである。

現在は 2 人のユーザ間の問題解決を対象とする。実現すべきタスクは単純な伝言に始まり、質問、依頼などであるが、それらを組み合わせた複雑なタスクである勧誘タスクに対して本システムを実現することで、その有効性を確認する。

勧誘タスクとは、相手を何かに誘うというものである。前述したスケジュール調整は、多人数が参加する会議などの時間を決定するというものであったのに対し、勧誘では決定すべき項目が複数存在する。例えば食事に行く場合、日時だけでなく、何を、どこで食べるかなどを決める必要がある。しかし、この部分は未実装で、現在は日時のみを決めるものとなっている。

2　勧誘の対話

二者の間に人が入って勧誘タスクを行う場合、次のような対話が行われることになる。ここでは勧誘者をユーザ A、勧誘する相手をユーザ B とする。

2.1　ユーザ A からエージェントへの依頼

まず、ユーザ A は誰と何をしたいのかをエージェントに伝える。この時エージェントは、即座に B に伝えに行くのではなく、A がしたい行為について質問をする。これによって必要な情報を得ておく。

2.2　エージェントとユーザ B との交渉

エージェントはユーザ A から受け取った依頼を持ってユーザ B の元へ行き、ユーザ A が何をしたいのかをユーザ B に伝える。ユーザ B は不明な点があればエージェントに質問し、やりとりを行いながら参加するかどうかを決定する。また、ユーザ B が条件を変更したいときは申し出る。ユーザ B は返事または代替案をエージェントに伝える。

*nampo@media.eng.hokudai.ac.jp
札幌市北区北 14 条西 9 丁目

2.3　ユーザ B との対話結果をユーザ A に返す

ユーザ B から受け取った返事を持って、エージェントはユーザ A のところに戻る。ユーザ B が受諾・もしくは拒否した場合はその旨をユーザ A に伝える。ユーザ B が条件の変更を申し出た場合、エージェントはユーザ A がどうするかを尋ね、結果をユーザ B に返す。以上のことを繰り返しながら勧誘タスクを実現する。

3　提案するシステム

3.1　システムの構成

本システムのプログラムは PHP と Perl で書かれており、ブラウザ上で動作する。また、エージェントに関する部分は Microsoft Agent[8] を用いる。エージェントは HTML 中に VBScript を埋め込むことによって実現している。

3.2　エージェントの姿について

オウムの Peedy を使用した（図 3.1）。Microsoft Agent では合成音声の出力やアニメーションによって感情や動きを表現することができる。



図 3.1　Peedy

3.3　ユーザ A からエージェントへの依頼

エージェントがユーザ A から受け取る依頼の内容はユーザ A が行いたい行為に関する情報として受け取る。本手法ではこの情報を格フレーム形式の意味表現で表す。格フレームでは少ない格で汎用的に情報を表現できるため、本システムに対して有効であると考えた。スロットの属性は Fillmore の格文法 [9] で用いる 8 つの格（表 3.1）に加え、勧誘相手、日付と時刻の 3 つを用意した。

対話は図 3.2 のような流れで行われる。依頼文を受け取って意味表現を作成し、生成した必須スロットがすべて埋まるまでユーザに問い合わせ、最後に確認が取れると対話は終了する。詳しい動作については 3.3.1 以降で説明する。

表 3.1　Fillmore の深層格 [13]

動作主格	ある動作を引き起こす者の役割
経験者格	ある心理現象を体験する者の役割
道具格	ある出来事の直接原因となったり、ある心理現象と関係して反応を起こさせる刺激となる役割
対象格	移動する対象物や変化する対象物。あるいは、判断、想像のような心理現象の内容を表す役割
源泉格	対象物の移動における起点、および状態変化と形状変化における最初の状態や形状を表す役割。（対象物の移動や変化における起点）
目標格	対象物の移動における終点、および状態変化と形状変化における最終的な状態、結果を現す役割（対象物の移動や変化における終点）
場所格	ある出来事が起こる場所および位置を表す役割
時間格	ある出来事が起こる時間を表す役割

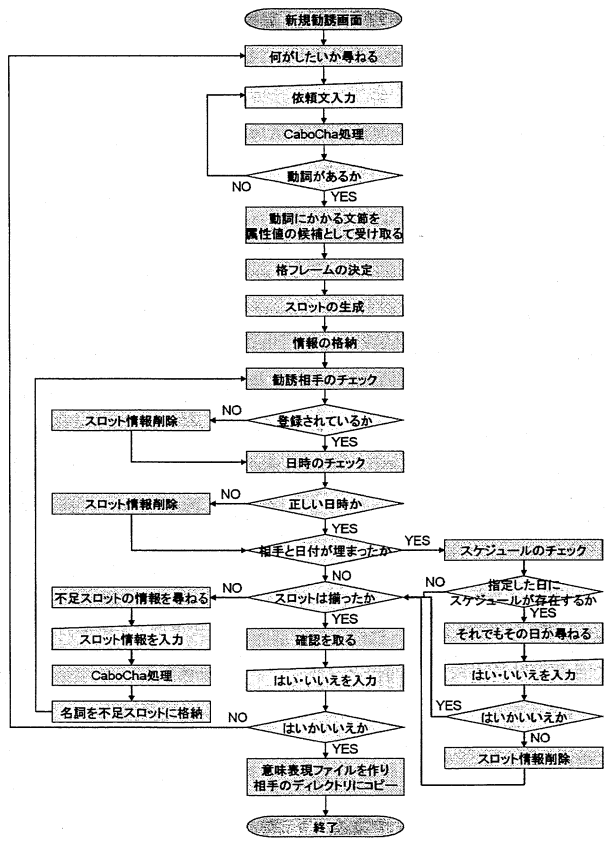


図 3.2　新規勧誘対話のフローチャート

3.3.1　依頼文からの意味表現作成

エージェントはユーザ A が「何をしたいのか」を尋ねる。ユーザ A がそれに対して「〜たい」と答えたときに、その動詞に対する意味表現を生成する。このとき、「たい」の前にくる動詞がフレームの名前、その動詞に係る名詞がスロットの属性値候補となるように、助詞に着目してどの格にどの名詞がつくかを調べておく。CaboCha[12] による係り受け解析の結果は図 3.3、フレーム名とスロットの属性値候補は図 3.4 のようになる。図 3.4 の名詞の後ろにある数字は固有表現、その後に書いてあるのは名詞の中での最後の単語をそれぞれ表しているが、これらはスロットの属性値となる名詞句の意味素性を調べるためのものである。固有表現とは組織名や人名などの意味的なカテゴリを表現するものである。

なお、依頼の際にユーザ A が主語を省略することが考えられるので、それを補うためにガ格にユーザ A の名前を入れておく。名詞の中での最後の単語は、素性が人間だとわかるように「私」とした。

```
<DATE>今日</DATE>、--------D
                    仕事の-D   |
                    打ち合わせを---D
<PERSON>太郎</PERSON>君と-D
                              したい
EOS
```

図 3.3　CaboCha による解析結果

```
「する」フレーム
ガ格　(ユーザA)さん      1  私
φ格　今日                4  今日
ヲ格　仕事の打ち合わせ  -1  打ち合わせ
ト格　太郎君             1  君
```

図 3.4　フレーム名とスロットの属性値候補

3.3.2　格フレームの決定

次に、「たい」の前に来る動詞を IPAL 基本動詞辞書 [10] で調査する。図 3.5 のように一つの動詞に対して複数の格フレームが存在するため、その中からふさわしい候補を次の方法で一つに絞る。

動詞辞書には各々の格フレームに対して、格助詞とその前に来るべき名詞の素性が書かれている。一方、依頼文から得た属性値候補の最後の単語について、IPAL 基本名詞辞書 [11] に掲載されているものは素性を調べておく。辞書に掲載されていないものは固有表現があればそれを

サブエントリ番号	表記	文型	文例1
1	為(す)る	N1ガ N2ヲ	生徒たちは 理科の実験を した。
3	為(す)る	N1ガ N2ニ/ト N3ヲ	彼は 彼女と キスをした。
8	為(す)る	N1ガ	台所で ガスの臭いが した。

格形式1	意味素性1	名詞句1
ガ	HUM	彼
ガ	HUM／ANI／CON	彼、母／うちの犬／バス
ガ	PHE	音、花の香り、稲光

格形式2	意味素性2	名詞句2
ヲ	ACT	実験、商売、悪い事、いたずら
ニ/ト	HUM／ANI／CON	彼女、先生／隣の犬／トラック

格形式3	意味素性3	名詞句3
ヲ	ACT	キス、相談、面会、いじわる、衝突

図 3.5　IPAL 動詞辞書（一部を抜粋）

素性として当てはめておく。固有表現と素性は表 3.2 のように対応させた。

表 3.2　固有表現と意味素性の対応

ORGANIZATION	ORG
PERSON	HUM
LOCATION	LOC
ARTIFACT	CON／PRO
DATE	TIM
TIME	TIM
MONEY	QUA
PERCENT	QUA

ここで、スロット情報の候補にある格助詞と動詞辞書で調べた格助詞が等しい時、もし一致する素性が存在すればスコアをプラス、一致する素性がなければスコアをマイナスしていき、最もスコアの高くなる格フレームを適用する。図 3.6 の例ではプラスが 2 つある候補 3（丸で囲んだもの）が適用される。同スコアの場合は辞書中で先に出てくるものを優先する。

候補1	ガ	HUM	+
	ヲ	ACT	
候補3	ガ	HUM／ANI／CON	+
	ニ	HUM／ANI／CON	
	ト	HUM／ANI／CON	+
	ヲ	ACT	
候補8	ガ	PHE	−

助詞	調べる語	名詞辞書の素性	固有表現の素性
ガ	私	HUM	HUM
φ	今日	なし	TIM
ヲ	打ち合わせ	なし	なし
ト	君	なし	HUM

図 3.6　適用する格フレームの決定

IPAL 動詞辞書では素性はアルファベット 3 文字の略号で表されているが、略号と素性名の対応は表 3.3 の通りである。

表 3.3 IPAL の意味素性 [13]

略号	FULL NAME	素性名	例
CON	concrete	具体名詞	
ANI	animal<+con>	動物	犬, 馬, 鳥, 猿, コアラ
HUM	human<+con, +ani>	人間	姉, 先生, 男性, 学生
ORG	organization<+con>	組織・機関	国, 企業, 警察, 研究所
PLA	plant<+con>	植物	花, 桜, 松, バラ
PAR	parts<+con>	生物の部分	頭, 足, 腕, 腰, 根, 羽
NAT	natural<+con>	自然物	山, 空, 石, 川
PRO	products<+con>	生産物・道具	紙, 車, パン, 布
PHE	phenomenon	現象名詞(自然／生理)	光, 音, 火, 風, 雨, 匂い, 病気
ABS	abstract	抽象名詞	
ACT	action<+abs>	動作・作用	勉強, 練習, 見学, 散歩
MEN	mental<+abs>	精神	心, 意識, 思い出, 悩み
LIN	linguistic products<+abs>	言語作品	名前, ニュース, 説教
CHA	character<+abs>	性質	美, 欠点, みかけ, 寛容
REL	relation<+abs>	関係	縁, 原因, 条件, 根拠
LOC	location<+abs>	空間・方角	外, 公園, 東, 右
TIM	time<+abs>	時間	昨日, 日曜日, 夕方
QUA	quantity<+abs>	数量	3日, 3人, 5kg, 全部, 一人ずつ
DIV	diverse	(制限緩やか)	

3.3.3 必須・任意スロットの生成

適用する格フレームが決定されたら、それを用いてスロットを生成する。このとき、スロット名は助詞とその前に来る素性のセットから作られる。作成のためのルールは IPAL 動詞辞書を参考に著者が作ったもの (表 3.4) を使用する。

IPAL 動詞辞書の格形式の欄に"＊"がついているものは任意スロットとして扱い、エージェントが入力を要求することはない。

表 3.4 スロット作成ルールの例

ガ＋HUM	動作主格
ガ＋ANI	動作主格
ガ＋CON	動作主格
ニ＋HUM	対象格
ニ＋ANI	対象格
ニ＋CON	対象格
ト＋HUM	勧誘相手
ヲ＋ACT	対象格

また、ここで生成したものの他に、勧誘に必要となる必須スロットとして勧誘相手、場所格、日付、時間の 4 つを追加する。

3.3.4 スロット属性値候補の埋め込み

依頼文から得られたスロット情報の候補の中に、生成したスロットと助詞が一致するものをスロットに格納する。図 3.7 の例では左上が属性値候補、右上が生成したスロット、下が埋め込んだ後のスロットである。属性値候補を上から見ていったときに、ガ格は動作主格のスロットと助詞が一致するので、動作主格に「(ユーザ A) さん」という情報を格納する。これを繰り返して属性値候補をスロットに格納していく。また、場所格と時刻は埋まっていないので、空 (NIL) にしておく。

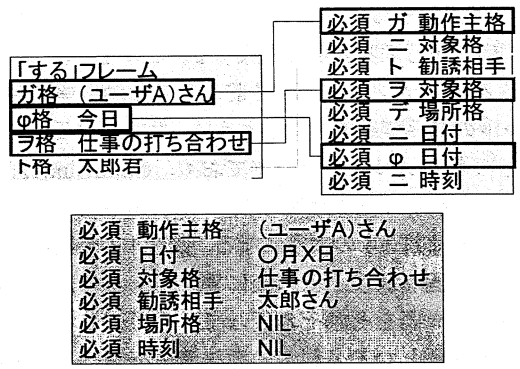


図 3.7 属性値の埋め込み

3.3.5 スロット属性値の確認

勧誘相手は登録されている人だけが認められる。指定された名前が登録されていない場合はユーザ A に聞き返す。また、日付は「今日」「明日」「14 日」「2 月 14 日」のような形式のみ受け取ることとし、受け取った後はすべて「2 月 14 日」のような形式に直しておく。時刻は「1 時」「午前 1 時」「午後 1 時」のような形式のみ受け取る。日付・時刻がこれらの形式以外で指定された場合はユーザ A に聞き返すことになる。

3.3.6 不足スロットの問い合わせ

生成された必須スロットのうち、中身が埋まっていないものがあればエージェントはユーザに問い合わせを行う。質問文は空いているスロットの属性に応じて生成する (表 3.5)。これに対するユーザの返答には、スロットを埋めるための名詞が入っているとして、CaboCha で解析した文節を後ろから探した時に最初に見つかった名詞を含む文節と、それに係る文節をスロット情報として埋め込む。

3.3.7 スケジュールのチェック

本システムを用いて決定したスケジュールはエージェントがスケジュール情報として蓄えておく。もし、ユーザが誘う日に誘う相手のスケジュールが登録されていた場合、それでも誘うかどうかをユーザに対して確認する。ユーザがその日に誘うのをやめる場合はその情報を削除し、別な日を指定してもらう。

表 3.5 スロット名からの疑問文の生成

道具格	どうやって〜たいのですか？
対象格	何を〜たいのですか？
源泉格	何から〜たいのですか？
目標格	何に〜たいのですか？
時間格	いつ〜たいのですか？
勧誘相手	誰と〜たいのですか？
場所格	どこで〜たいのですか？
日付	何日に〜たいのですか？
時刻	何時に〜たいのですか？

3.3.8 肯定・否定の判定

相手の意思を確認する際に、その返答が肯定であるか否定であるかの判定は次のように行う。CaboCha で解析した中に肯定を表す感動詞である「はい」「ええ」「うん」が含まれていたときは肯定、否定を表す感動詞である「いいえ」「いや」が含まれていたときは否定とする。また、それ以外の情報については肯定否定の判断に用いないものとし、返答に感動詞が含まれていなければ「はい」か「いいえ」で答えるよう促す。

3.3.9 最終確認とファイル生成

必須スロットの情報が全て埋まったら、ユーザ A に勧誘を行ってよいかの最終確認をする。それに対するユーザの返答がもし肯定であれば、完成した意味表現に加えて、

- タスク名（勧誘）
- 用件の種類（新規/返答 など）
- 返信する必要の有無（必要/不要）
- 差出人（ユーザ名）
- ユーザ A が何をしたいか（〜たい）

の情報をファイルに書き出し、勧誘相手のディレクトリにコピーしておく。否定であれば、勧誘を最初からやり直してもらう。

3.4 受け取った用件を見る

用件の受け取りは図 3.8 のような流れになる。モード選択で「受け取った用件を見る」を選択したとき、受け取ったファイルがあれば、ユーザはその中からどれか 1 つを選択する。開いたファイルの用件の種類が「新規」であれば勧誘を受けるユーザ B、「返答」であれば勧誘の結果を受け取るユーザ A、また、「代替」であれば代替案を受け取るユーザとして対話に臨むことになる。それぞれの対話に関しては 3.4.1 以降で詳しく述べる。

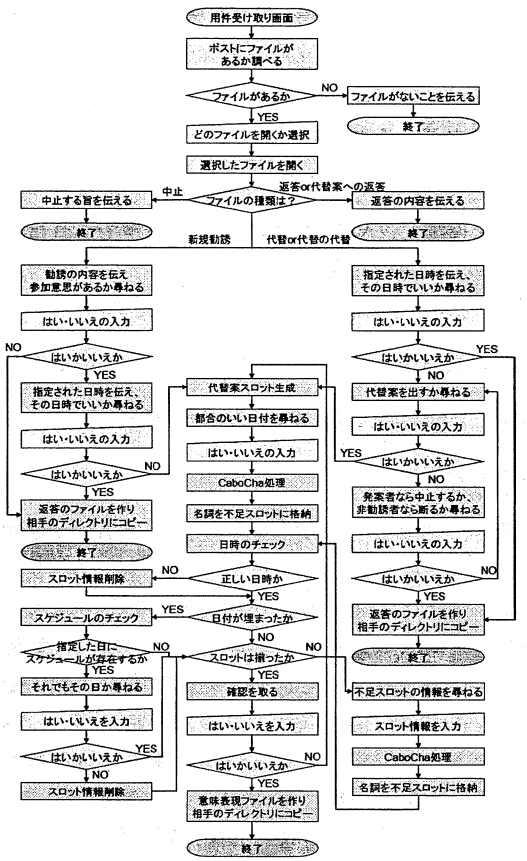


図 3.8 用件受け取り対話のフローチャート

3.4.1 新規勧誘に対するエージェントとユーザ B との交渉

エージェントがユーザ B に用件を伝える時は、勧誘の対話で作られた意味表現を用いる。エージェントはまず誰からの誘いであるか、何をしたいかを言う。この発話は次のようになる。

> 「(ユーザ A) さんからのお誘いです。
> (動作主格) が (道具格) で (対象格) を (源泉格) から (目標格) へ (場所格) で (〜たい) そうです。
> (〜たい) 意思はありますか？」

この発話によって、まず参加の意思を尋ねる。それに対するユーザ B の返答が肯定であれば参加の意思があり、否定であれば参加の意思がないものとする。ユーザ B に参加の意思がなければ、意味表現に新たに「返答」スロットを追加し、NO を格納する。ユーザ B に参加の意思があれば、「返答」スロットに YES を格納して、日時の確

認に移行する。

日時の確認では、まずユーザAが指定した日時を伝え、その日時でいいかを尋ねる。この発話は次のようになる。

「では、日時を決めましょう。
(ユーザA) さんは (日付) の (時刻) を指定していますが、その日時でよろしいでしょうか?」

ユーザBの返答が肯定であれば意味表現に新たに「日時」スロットを追加し、YESを格納する。否定であれば「日時」スロットにNOを格納する。

以上から、エージェントはユーザの対応を

1. 参加の意思があり、日時も指定したものでよい
2. 参加の意思はあるが、日時の都合が悪い
3. 参加の意思がない

の3通りに分ける。このうち、1.か3.であれば意味表現等をファイルに出力し、ユーザAのディレクトリにコピーする。また、2.であれば代替案の受け取りに移行する。格フレームに「日付 (代替案)」と「時刻 (代替案)」の2つのスロットを生成し、日付の代替案から順に受け取る。新規勧誘の対話と同様、日付は一定の形式のみ認めることとし、さらにスケジュールに関する処理も行うものとする。2つのスロットが埋まったら確認をして、意味表現ファイルを作成・コピーして対話を終える。

3.4.2 代替案に対するユーザとの交渉

代替案を受け取った場合、相手に指定していた日時では都合が悪いということを伝える。そして、代わりに指定された日時を伝え、その日時で良いかを尋ねる。それで良ければその日時で決定し、意味表現をファイルに出力して対話は終了する。指定された日時で都合が悪い場合、代替案を出すかを尋ねる。代替案を出す場合は新規勧誘の対話と同様にして代替案を受け取る。代替案を出さない場合の処理は、ユーザが勧誘者であるか被勧誘者であるかによって異なり、勧誘者である場合は勧誘を中止するかを尋ね、被勧誘者である場合は誘いを断るかを尋ねる。これに対するユーザの答えが「はい」であった場合、その旨をファイルに出力して対話は終了する。「いいえ」であった場合は再び代替案を出すかを尋ねるので、ユーザは最終的に代替案を出すか、中止する (断る) か、どちらかを選ぶことになる。

3.4.3 対話結果を返す

エージェントがユーザからの返事を伝えるためのファイルは返答、代替案への返答、中止の3種類である。

返答

返答はユーザAの新規勧誘に対してユーザBが代替案を出さずに返答したときに作られる。返答は次の2種類である。

1. ユーザBが誘いを受け、日時も指定したものでよい
2. ユーザBが誘いを断った

その際エージェントは次のような報告をする。返事を伝える発話は以下のようなものになる。

「(動作主格) が (道具格) で (対象格) を (源泉格) から (目標格) へ (場所格) で (〜たい) とのことでしたが、

1. (ユーザB) さんはこの誘いを受けてくれました。日時も (日付) の (時刻) でいいそうです。
2. 残念ながら (ユーザB) さんに断られてしまいました。」

この発話を行い、対話を終了する。

代替案への返答

代替案への返答はユーザの出した代替案に対して相手が別な代替案を出さずに返答したときに作られる。返答は次の2種類である。

1. 指定した日時を相手が認めた
2. 指定した日時では相手の都合が悪く、結局勧誘相手が断った

その際エージェントは次のような報告をする。返事を伝える発話は以下のようなものになる。

「(動作主格) が (道具格) で (対象格) を (源泉格) から (目標格) へ (場所格) で (〜たい) という件で、(相手) さんに (日付の代替案) の (時刻の代替案) を指定しましたが、

1. この日時でいいそうです。
2. (日付の代替案) の (時刻の代替案) も都合が悪いようで、結局断られてしまいました。」

この発話を行い、対話を終了する。

中止

中止の返答はユーザBが出した代替案ではユーザAの都合が悪く、勧誘を中止した時に作られる。返答は次のようになる。

「(動作主格) が (道具格) で (対象格) を (源泉格) から (目標格) へ (場所格) で (〜たい) という件で、(相手) さんに (日付の代替案) の (時刻の代替案) を指定しましたが、都合が合わないそうで、結局今回は中止するそうです。」

この発話を行い、対話を終了する。

4　評価実験と対話例

現在我々が勧誘に用いる手段としては、直接会って話す他に電話や電子メールなどがある。このうち、時間と空間の克服ができるものの代表として挙げられるのが電子メールであろう。そこで、電子メールと本システムのどちらが有用であったかを実験によって評価した。

4.1　実験方法

被験者は第一著者を含めて 6 名で、全て理系男子大学生であった。実験は 2 人 1 組で、メッセンジャーを用い、第一著者が指示を出しながら行った。まずシステムがどのようなものであるかを Web ページで簡単に説明し、発案者を A、被勧誘者を B として、2 人がどちらの役を行うを決定した。そして、A と B それぞれに設定を与え、タスクを実現してもらった。タスクは電子メールを想定した場合と、システムを使用した場合の 2 通りの方法で行い、最後にアンケート調査を行った。

4.1.1　電子メールを使用した場合

便宜上、電子メールを使う代わりに、メールのつもりでメッセンジャーを使った発話を行ってもらった。その際、A,B のそれぞれに次のような設定を与えた。

A 役に示した設定

A さんは B さんとカラオケがしたいと思いました。場所は北 24 条の (店名) で、時間は 11 時からを考えています。問題は何日に行くかですが、A さんは B さんの空いている日がわかりません。A さんはとりあえず自分の空いている日を指定して、B さんの返事を待ちます。3 月 26 日から 4 月 1 日までで、どちらも空いているのは 1 日だけなので、何度かやり取りを行って日時の案を出し合って、最終的にどちらも空いている日に決めてください。黒い字で書いているのが A さんの空いている日です。
上のようなタスクをまずは電子メールでやっていただきます。携帯等を用いて、普段と同じ感覚で送ってみてください。

3月

日	月	火	水	木	金	土
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

4月

日	月	火	水	木	金	土
						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

B 役に示した設定

A さんからお誘いのメールが来ますが、B さんはそれに参加したいと思いました。問題は何日に行くかですが、A さんも B さんもお互い空いている日がわかりません。もし A さんの指定した日に B さんの都合が悪ければ、別な日を指定してください。黒い字で書いているのが B さんの空いている日です。そのうち A さんも B さんも空いているのはどれか 1 日だけなので、何度かやり取りを行って日時の案を出し合って、最終的にどちらも空いている日に決めてください。黒い字で書いているのが B さんの空いている日です。
上のようなタスクをまずは電子メールでやっていただきます。携帯等を用いて、普段と同じ感覚で送ってみてください。

3月

日	月	火	水	木	金	土
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

4月

日	月	火	水	木	金	土
						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

この設定以外は自由にやりとりを行うものとした。

4.1.2　システムを使った場合

次にシステムを使って対話をしてもらう。エージェントには 2 人分のスケジュール情報を既に与えておく。3 月 26 日から 4 月 1 日までの、A,B のそれぞれが空いていない日には、すべて 10 時から予定が入っているということとした。これにより、もし A が指定した日に B のスケジュール情報が登録されていた場合、その旨をエージェントが伝えることとなる。電子メールの場合と同様、A と B に次のような設定を与えた。

A 役に示した設定

A さんは B さんとカラオケがしたいと思いました。場所は北 24 条の（店名）で、時間は 11 時からを考えています。(先ほどと同じ状況です) 問題は何日に行くかですが、A さんは B さんの空いている日がわかりません。しかし、エージェントは B さんのスケジュールを把握していますので、もし指定した日に B さんのスケジュールが入っていれば、エージェントが指摘しますので、他の日を指定してください。最後に B さんの空いている日を指定して返事を待ちます。3 月 26 日から 4 月 1 日までで、どちらも空いているのは 1 日だけで、黒い字で書いているのが A さんの空いている日です。先ほどと空いている日が違うので注意してください。
上のようなタスクをシステムを使ってやっていただきます。

3月

日	月	火	水	木	金	土
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	**27**	**28**	**29**	30	**31**	

4月

日	月	火	水	木	金	土
						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

B 役に示した設定

A さんからお誘いが来ますが、B さんはそれに参加したいと思いました。問題は何日に行くかですが、A さんはおそらく B さんの空いている日時を指定してくれると思います。なので、誘いを受けてくだされば結構です。
このタスクをシステムを使ってやっていただきます。

3月

日	月	火	水	木	金	土
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	**27**	**28**	29	**30**	31	

4月

日	月	火	水	木	金	土
						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

4.1.3 アンケート

メールとシステムの 2 つの方法でタスクを行った後、A,B の 2 人に次のようなアンケートを行った。

(1) メールとどちらが楽にやり取りを行えましたか？
1-メール
2-どちらかといえばメール
3-どちらともいえない
4-どちらかといえばシステム
5-システム

(2)(1) の理由を教えてください。

(3) メールと比べてどちらが楽しさを感じましたか？
1-メール
2-どちらかといえばメール
3-どちらともいえない
4-どちらかといえばシステム
5-システム

(4)(3) の理由を教えてください。

(5) 最後にシステムを使ってみて、改善すべき点などを自由に言ってください。

4.2 対話例

ここでは、A,B の対話と D,E の対話、2 つの例について取り上げる。

4.2.1 A と B の対話例

直接メールを使った場合

この対話では、まずカラオケに行くことを決め、その後、日程、場所、時間、待ち合わせ場所の順番で決定した。B は道順に自信がないことから、A は駅で待ち合わせるように指示することができた。

A : (B の名前) 月末暇？カラオケ行かない？
B : おひさーです。是非いきたいです。
A : んじゃあ、何日がいいかな。オレは月水木金なら空いてるんだが。
B : それだと、両方都合いい日は…木曜だけかな。木曜でも OK？
A : ほいほい、んじゃ木曜で。場所は２４の（店名）でいい？ほかにいい場所あるかな？
B : 場所は（店名）で OK です。何度も行ってるしね。時間は何時に？
A : ん～　オープン 11 時だし　11 時でいいんでない？希望の時間ある？
B : お、昼からカラオケですか（笑）いや、11 時からでいいよ～。じゃあ、3 月 30 日 11 時に（店名）ですね？待ち合わせは 24 条の駅でもよい？(店名) までの道順は単純だった気がするけど、若干自信ない…
A : 午後から家を出てたら一日もったいないぞ (笑) じゃあ、30 日の 11 時からで～。待ち合わせは 24 の駅ね。(店名) まで近いし、24 の駅に 11 時でいいかな？
B : 了解。11 時に 24 の駅ね。じゃあ、30 日よろしくです～
A : ほい。んじゃ、そんな感じで。３０日に。

図 4.1 A と B のメールを用いた対話

システムを使った場合

システムを使った場合、必要な情報をすべて A から受け取り、その上で B に伝えるため、往復回数は減った。しかし、場所を尋ねるための発話のテンプレートが「どこで〜たいのですか?」というものであるため、「どこで行きたいのですか?」という、誤った日本語の発話ができてしまった。それに対するユーザの返答が「カラオケ」となり、実際に場所を尋ねることができなかっただけでなく、その後の対話にも悪影響を及ぼした。また、日付の受け取りの形式に制限を設けているため、ユーザは日付を何度も入力することとなった。

A →エージェントの対話

Agent : あなたは何がしたいですか?
A : カラオケに行きたい
Agent : 誰と行きたいのですか?
A : B くんと
Agent : どこで行きたいのですか?
A : カラオケに行きたい
Agent : 何日に行きたいのですか?
A : 3 月の 27 日、28 日、29 日、31 日のどれか
Agent : 有効な日付ではありません。何日に行きたいのですか?
A : 3 月の 27 日
Agent : 有効な日付ではありません。何日に行きたいのですか?
A : 3 月の 27 日
Agent : 有効な日付ではありません。何日に行きたいのですか?
A : 3 月 27 日
Agent : 何時に行きたいのですか?
A : 11:00
Agent : 有効な時刻ではありません。何時に行きたいのですか?
A : 11 時
Agent : この条件で誘います。よろしいですか?
A : hai
Agent : 「はい」か「いいえ」で答えてください
A : はい
Agent : では B さんに伝えておきますね。

エージェント→ B の対話

Agent : A さんからのお誘いです。A さんがカラオケへカラオケで行きたいそうです。行きたい意思はありますか?
B : はい
Agent : では、日時を決めましょう。A さんは 3 月 27 日の 11 時を指定していますが、その日時でよろしいでしょうか?
B : はい
Agent : ではよろしくお願いしますね

エージェント→ A の対話

Agent : A さんがカラオケへカラオケで行きたいとのことでしたが、B さんはこの誘いを受けてくれました。日時も 3 月 27 日の 11 時でいいそうです。

図 4.2 A と B のシステムを用いた対話

4.2.2 D と E の対話例

直接メールを使った場合

この対話では、カラオケに行くことを決めてから、日程を決定するために 6 回ものやりとりを行うこととなった。

D : やほ! お久しぶりだね!
早速だけど, 久々にカラオケに行かないかい
ようやく落ち着いたから今のうちに遊んでおきたいね
ボクは 27 日だと都合がいいけど
そっちはどうかな
お返事ください
E : カラオケ〜! 卒論も終わったことだし、遊びたいw
あ〜でも 27 はバイトなんだよね。26 か 28 なら行けるんだけど。
久々に騒ごうぜぃ〜♪
D : お返事ありがと
やっぱりカラオケだよね!
26 日と 28 日は残念だけどボクが動けないなぁ…
29 日だったらどうかな
E : あぅ … 29 もダメだわ … 。
エイプリルフールなら動けるよぅ〜。一人一つ、"嘘"を持って集合?
誰も信じられない一日になるな … w
D : 毎年, エイプリルフールは家から出ないようにしているんだよ…
深くは聞かないでおくれ
申し訳ないが今月の 30 日か 31 日にしてはくれないか
E : そっか〜。深くは聞かないよ。
30 日に会った時に浅く聞かせてもらおう (^^
カラオケ楽しみだなぁ〜。ほんじゃ30 日に!
D : OK! じゃあ 30 日にね!

図 4.3 D と E のメールを用いた対話

システムを使った場合

システムを使った場合、エージェントがスケジュール情報を持っているため、往復回数は少なくできるのだが、ここでは最初に指定した 27 日がどちらも空いている日なので、あまりエージェントの知識が活かされない結果となった。また、A と B の対話と同様、うまく場所を尋ねることができなかった。また、名前が登録されていないと言われたのは、姓だけを固有表現抽出したときに地名 (LOCATION) であると判断されたためである。

4.3 アンケート結果

数字を選択する (1) メールとどちらが楽にやり取りを行えたか、(3) メールと比べてどちらが楽しさを感じたか、の 2 つの質問に対する回答は次のような結果になった。

5 考察

4 章のアンケート結果によると、(1) と (3) の両方で、A,B の 2 人は比較的低い評価、D,E の 2 人は高い評価と

D →エージェントの対話

Agent：あなたは何がしたいですか？
D：思い切ってカラオケに行きたい
Agent：有効な日付ではありません。何日に行きたいのですか？
D：2006 年 3 月 27 日
Agent：有効な日付ではありません。何日に行きたいのですか？
D：3 月 27 日
Agent：誰と行きたいのですか？
D：E
Agent：その名前は登録されていません。誰と行きたいのですか？
D：E 氏
Agent：どこで行きたいのですか？
D：カラオケ
Agent：何時に行きたいのですか？
D：11 時
Agent：この条件で誘います。よろしいですか？
D：お願いします
Agent：「はい」か「いいえ」で答えてください
D：はい
Agent：では E さんに伝えておきますね。

エージェント→ E の対話

Agent：D さんからのお誘いです。D さんがカラオケへカラオケで行きたいそうです。行きたい意思はありますか？
E：行きたいです
Agent：「はい」か「いいえ」で答えてください
E：はい
Agent：では、日時を決めましょう。D さんは 3 月 27 日の 11 時を指定していますが、その日時でよろしいでしょうか？
E：はい
Agent：ではよろしくお願いしますね

エージェント→ D の対話

Agent：D さんがカラオケへカラオケで行きたいとのことでしたが、E さんはこの誘いを受けてくれました。日時も 3 月 27 日の 11 時でいいそうです。

図 4.4 D と E のシステムを用いた対話

表 4.1 アンケートの結果

	A	B	C	D	E	平均
(1) への回答	3	2	2	5	5	3.4
(3) への回答	2	1	5	4	5	3.4

なった。また、平均値はどちらも中間である 3 を超えており、数字の上ではメールよりも優れたシステムであるといえる。

5.1 メールよりも楽に行えたか

アンケートの (1) に関してはメールを用いた場合に、勧誘者が自分の空いている日を相手にどう伝えたかが大きく影響している。

自分が空いている中で最も行きたい日を一つ指定して送る場合、その日が相手も空いていなければ、まだ対話が続くことになる。この場合、エージェントがスケジュールを持っている本システムの方が楽にやりとりを行える。それに対し、自分の空いている日をすべて挙げておき、勧誘相手に空いている日を選ばせるという戦略を用いた場合、今回のような実験状況においては有効であり、結果的にメールを用いたほうが楽にやりとりを行えたと判断したと考えられる。しかし実社会でやりとりを行う場合、二人とも空いている日が複数あったり、一日もなかったりするので、この戦略が常に有効であるとは限らない。また、複数の日を指定した場合、最終的な日程が決定するまでその日の予定を空けておかなければならないという問題点もある。

本システムの評価が低くなった他の要因としては、システムの使い勝手の悪さ、特に発話の自由度の低さなどが挙げられる。また、待ち合わせ場所などの細かいことが決められない点も問題となった。

以上のように、いくつかの問題点が浮上したものの、エージェントが間に入り、情報のやりとりをまとめて行うことによってメールの往復回数に比べてシステムの往復回数の方が遥かに少なく済んだのは明らかである。今後は問題点を解消し、使い勝手の良いシステムにすることが求められる。

5.2 メールよりも楽しさを感じたか

(3) に関しても賛否が分かれる結果となった。姿かたちを持ったエージェントを用い、対話的なやりとりを行うことに関して「楽しさ」を感じたという意見もあったが、文字だけではあっても、メールのやりとりによって得られる「楽しさ」の方が大きいという意見もあった。これは、エージェント自体の感情は表情などを用いて表すことが可能であるが、相手ユーザの感情を伝えることができていないことが問題になっている。この問題が解消できれば、ユーザはもっと楽しさを感じることができるだろう。

6　おわりに

本研究では、仮想のエージェントを用いた擬似的対面コミュニケーションによって勧誘タスクを行う秘書システムを実装し、その評価を行った。実験により、本システムを使うことでメールを使った場合よりも少ない往復回数でやり取りを終えられることが証明できた。

しかしながら、これで 2 章で述べたような勧誘の対話がまだ完全に実現できたわけではなく、日時以外の条件決定に対応する必要がある。また、被験者にシステムの説明を行わなければ、うまく使うことができなかったことから、多様な発話に対応し、より直感的に対話が行えるようなシステムにする必要もあるだろう。

今後は、現状のシステムの問題点を見直した上で、1 章で述べたような、エージェントが対話から独自の判断を下す部分について検討し、システムを実装していく予定である。

参考文献

[1] エージェントを考える，石田亨，人工知能学会誌，vol.10，no.5，pp.663-667，1995.

[2] コンピュータイメージフロンティア-3-電脳映像空間の進化-9-サイバーエージェント:電脳世界の代理人（その 2），O plus E, 新技術コミュニケーションズ, pp.346-359, 1998 年 1 月号

[3] エージェント技術のコミュニケーションへの応用に関する研究, 服部文夫, 博士論文, 2000.

[4] 「助手型秘書」エージェントシステムによるスケジュール調整支援, 井垣宏，阪井誠，飯田元，松本健一, ソフトウェアシンポジウム 2002 論文集,pp.25-34,July 2002.

[5] Agents that Reduce Work and Information Overload, Pattie Maes, Communications of the ACM, Vol. 37, No. 7, July 1994.

[6] スケジュール調整システム「ちょー助」, http://chosuke.rumix.jp/

[7] スケジュール調整君, http://www.makasetade.com/

[8] Microsoft Agent,http://www.microsoft.com/msagent/default.asp

[9] C.Fillmore の格文法：日本語「格」との文法論的関連, 井東廉介, 石川県農業短期大学研究報告, vol.21, pp.45-55, 1991.

[10] 計算機用日本語基本動詞辞書 IPAL(Basic Verbs), 情報処理振興事業協会技術センター, 1987.

[11] 計算機用日本語基本名詞辞書 IPAL(Basic Nouns), 情報処理振興事業協会技術センター, 1996.

[12] cabocha, チャンキングの段階適用による日本語係り受け解析, 工藤 拓, 松本 裕治, 情報処理学会論文誌, vol.43, no.6, pp.1834-1842, 2002. http://chasen.org/~taku/software/

[13] 計算言語学（2）,http://www.tufs.ac.jp/ts/personal/motizuki/lecture/cl2k52/2005_2_3-j.html